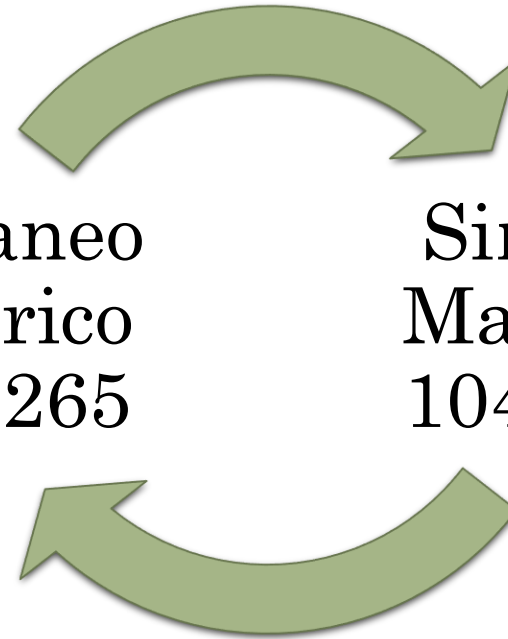


Progetto ingegneria del software

*Telemetry system
for E-Racing Bergamo*

Cattaneo
Federico
1053265

Simone
Manenti
1048788



OBIETTIVI

TELEMETRIA

- TEST
- GARA

DATI IN TEMPO REALE

EXPORT CSV

Difficoltà incontrate

Applicare l'approccio top-down per scomporre il problema in sottoproblemi

Organizzare in maniera efficiente il lavoro

Creare un'interfaccia user-friendly

Capire quali fossero i requisiti essenziali

Test del software

Paradigma di programmazione/modellazione utilizzato e tools



Ambiente di sviluppo (ide): ECLIPSE



Progettazione interfaccia grafica: SCENE BUILDER



Programmazione microcontrollori: ARDUINO IDE



Progettazione diagrammi: STAR UML



Generazione codice java: REBEL



Analisi dipendenze tra le classi: STRUCTURE101

Software configuration management

GITHUB

- Main
- Branch secondari
- Issue
- Documentazione

NOTION

- SPRINT
- BACKLOG
- COMPITI
- KANBAN BOARD

DISCORD

- RIUNIONI
- DAILY SCRUM
- PAIR PROGRAMMING

Software life cycle



SCRUM

Processo iterativo e incrementale

Entrambi i membri hanno assunto il ruolo di:

- Riunioni regolari
- Comunicazione con gli utenti finali
- Product owner
- Scrum master
- Developer

Requisiti

ESTRAZIONE DEI REQUISITI:

- interviste
- Prototipazione
- Brainstorming
- Analisi scenari

Visione parziale dei requisiti

DETERMINAZIONE MoSCoW

- Simulazione scenari
- Sprint backlog

Incapacità di determinare l'importanza dei requisiti

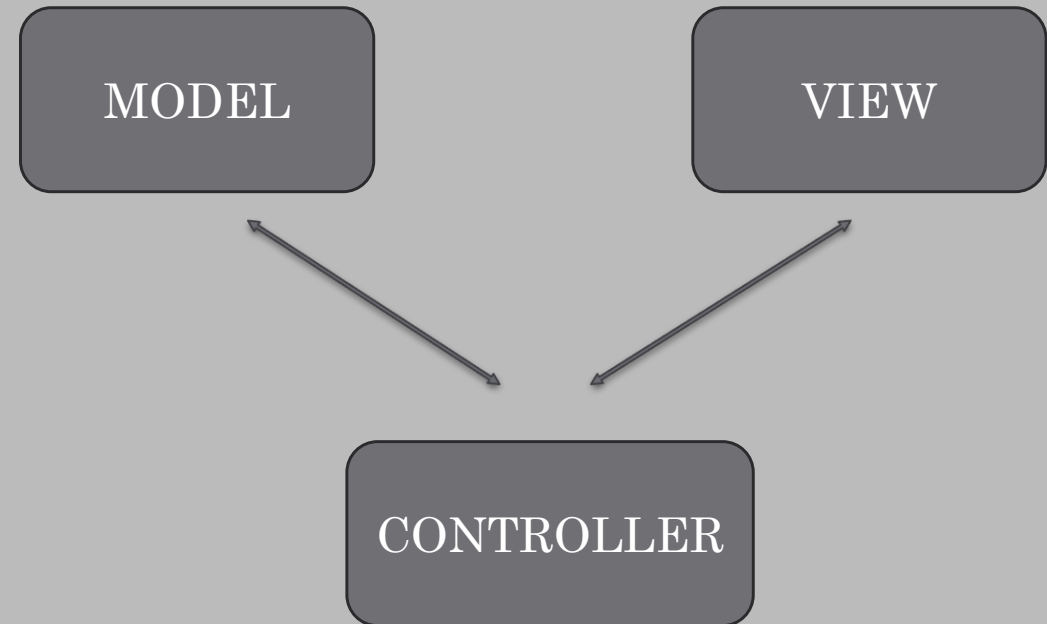
Requisiti specificati nella documentazione: Specifica dei requisiti

Architettura

MODEL → Funzionalità logiche

VIEW → Interfaccia grafica

CONTROLLER → Intermediario model-view



Design pattern

SINGLETON PATTERN



BUILDER PATTERN



DELEGATE PATTERN



QUALITÀ DEL SOFTWARE

ISO/IEC 9126

Requisiti funzionali

- Appropriatezza
- Accuratezza
- Interoperabilità
- Conformità
- sicurezza

Requisiti di qualità

- Affidabilità
- Efficienza
- Usabilità
- Manutenibilità
- portabilità

Implementazione

Funzionalità implementate

Ricezione dati al trasmettitore

Gestione della porta COM

Comunicazione trasmettitore-software

Visualizzazione dati in real time

Visualizzazione tabellare storico dei dati

Export dei dati

Funzionalità da implementare

- Plot in grafico dei dati in real time
- Gestione dinamica delle tab
- Accesso utenti
- Gestione dinamica dei componenti
- Invio dati e comandi alla monoposto

HV Accumulator		LV Accumulator		Inverter		Motors		Safety circuit	
				Inverter Temperature 0,0 °C HV Voltage 0,0 V LV Voltage 0,0 V		Motors Act. speed 0,0 rpm 0,0 rpm Cmd speed 0,0 rpm 0,0 rpm Act. torque 0 Nm 0 Nm Cmd torque 0 Nm 0 Nm Current 0,0 A 0,0 A Frequency 0,0 Hz 0,0 Hz Temperature 0,0 °C 0,0 °C		Safety circuit ● BSPD ● IMD ● LVMS ● AMS ● IS ● BOTS ● SDB Cockpit ● SDB Left ● SDB Right	
Voltage 0,0 V Current 0,0 A Power 0 W Temperature 0,0 °C		Voltage 0,0 V Current 0,0 A							

12

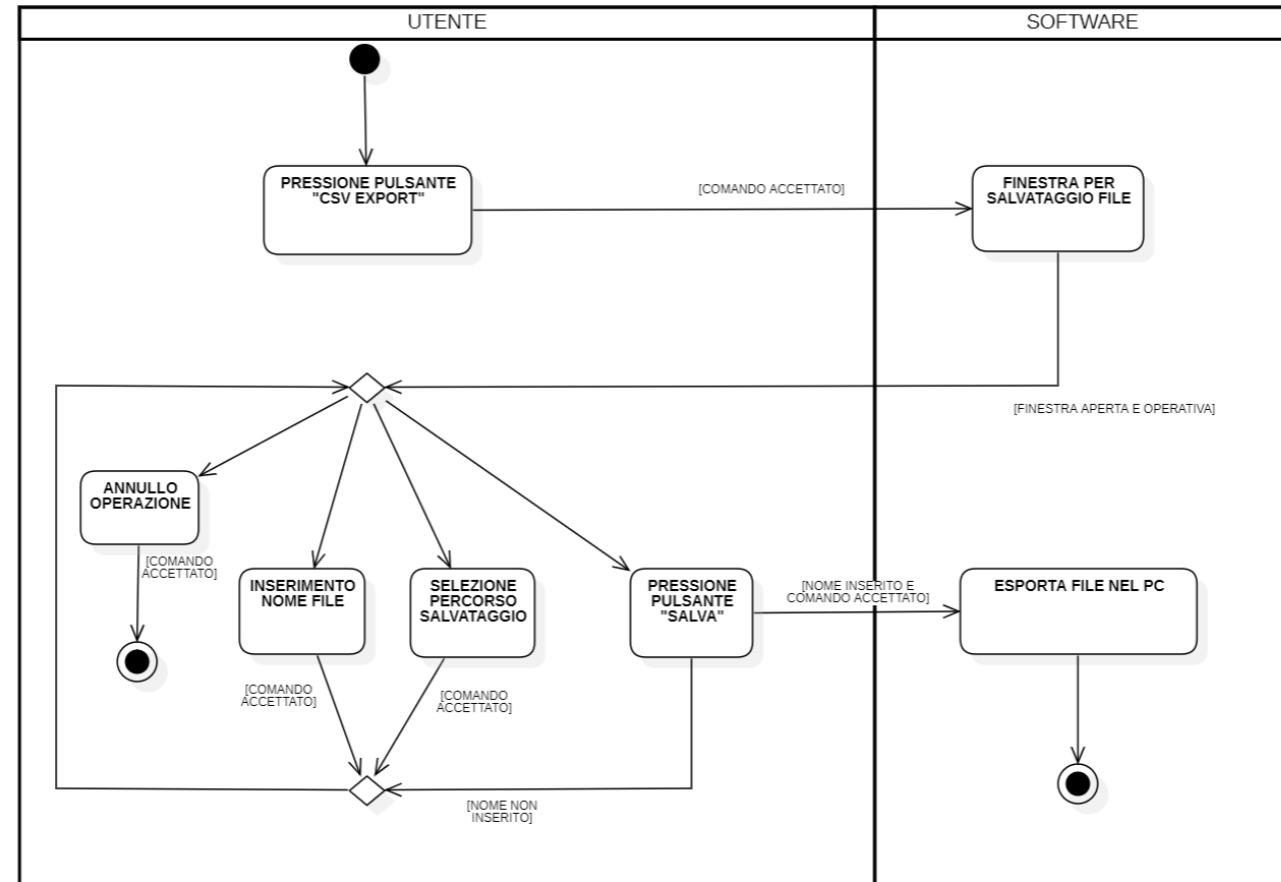
[illegible]

DEMO

Modellazione

Diagramma delle attività

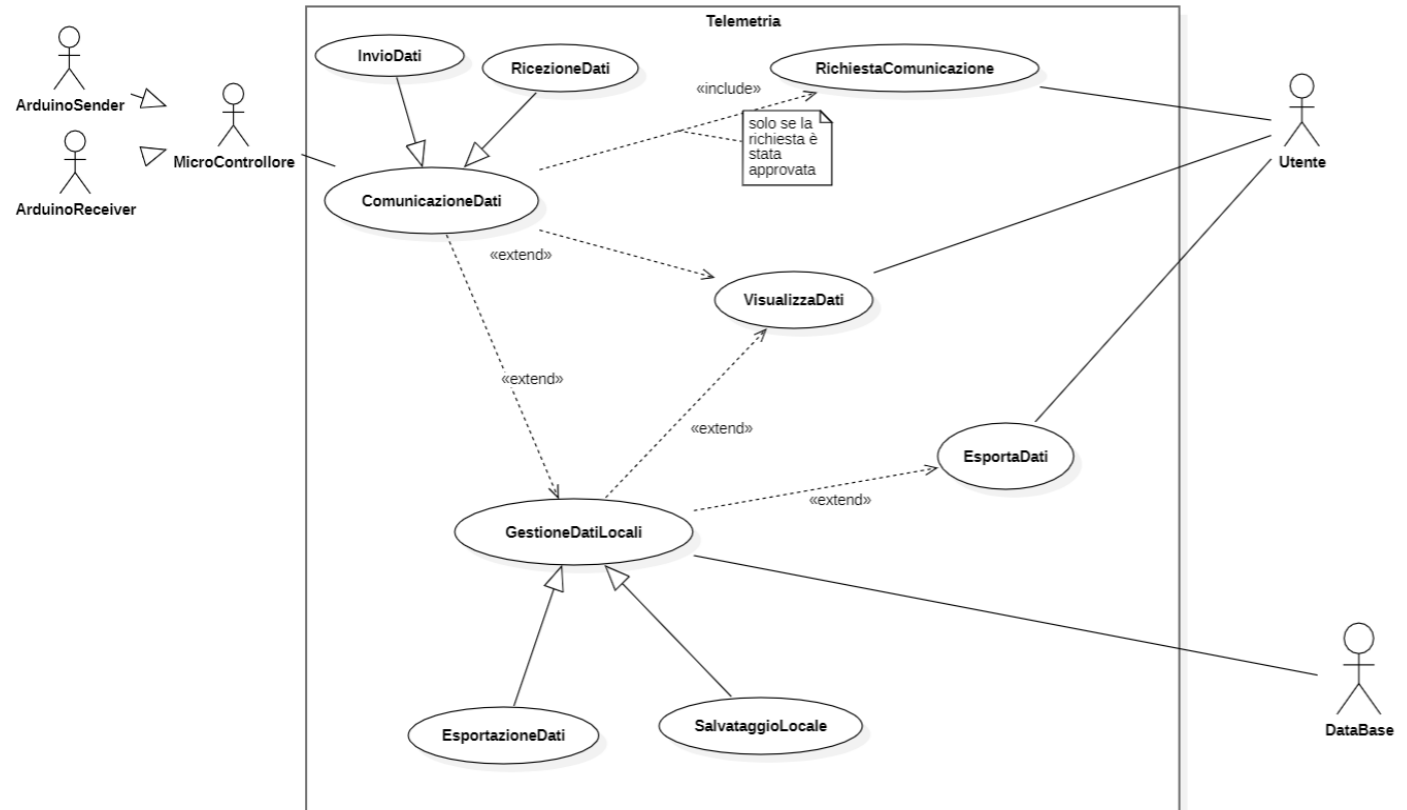
Descrive le attività che consentono
L'export del file csv



Modellazione

Diagramma Casi d'uso

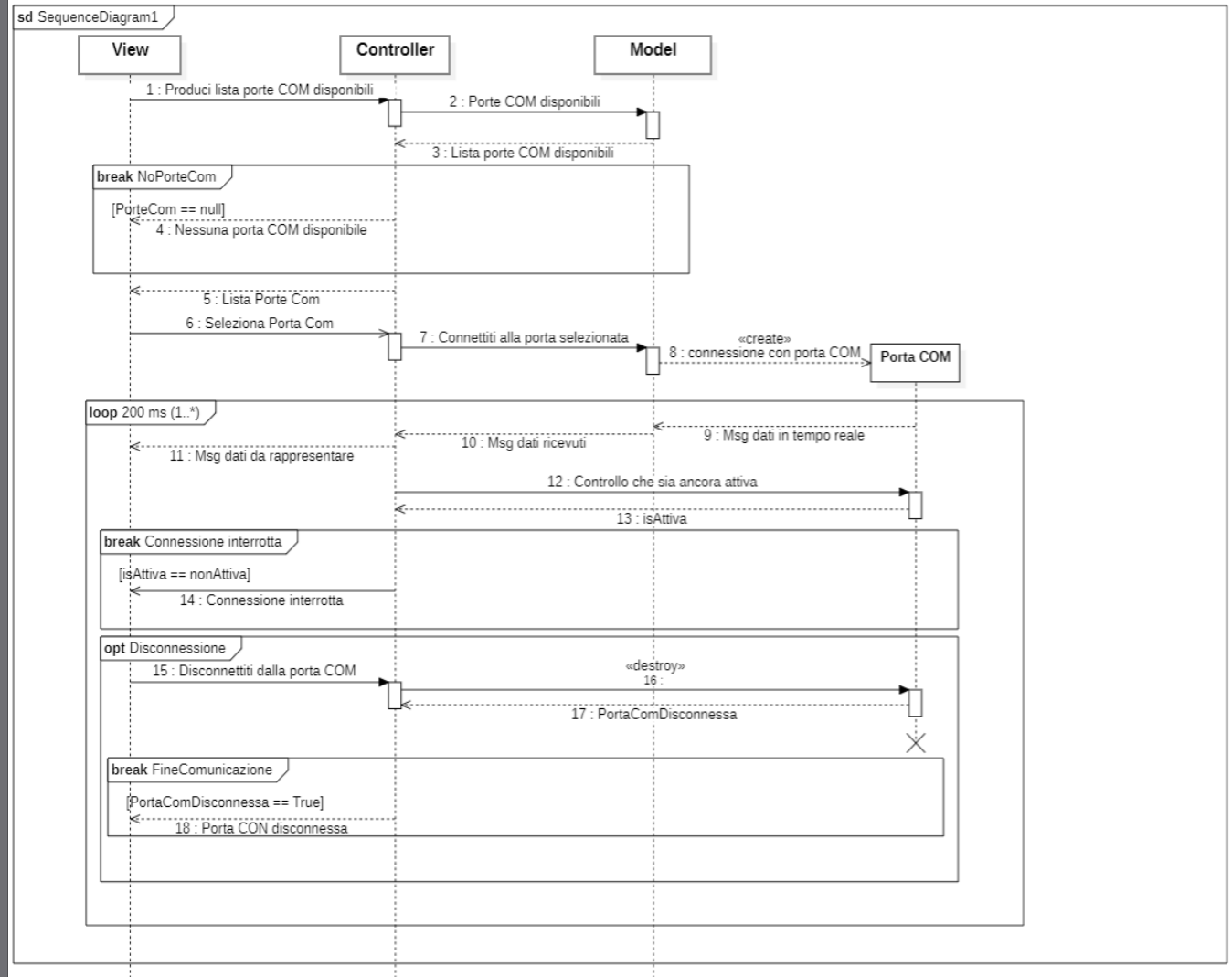
Descrivo chi può interagire con il sistema e cosa può fare



Modellazione

Diagramma di sequenza

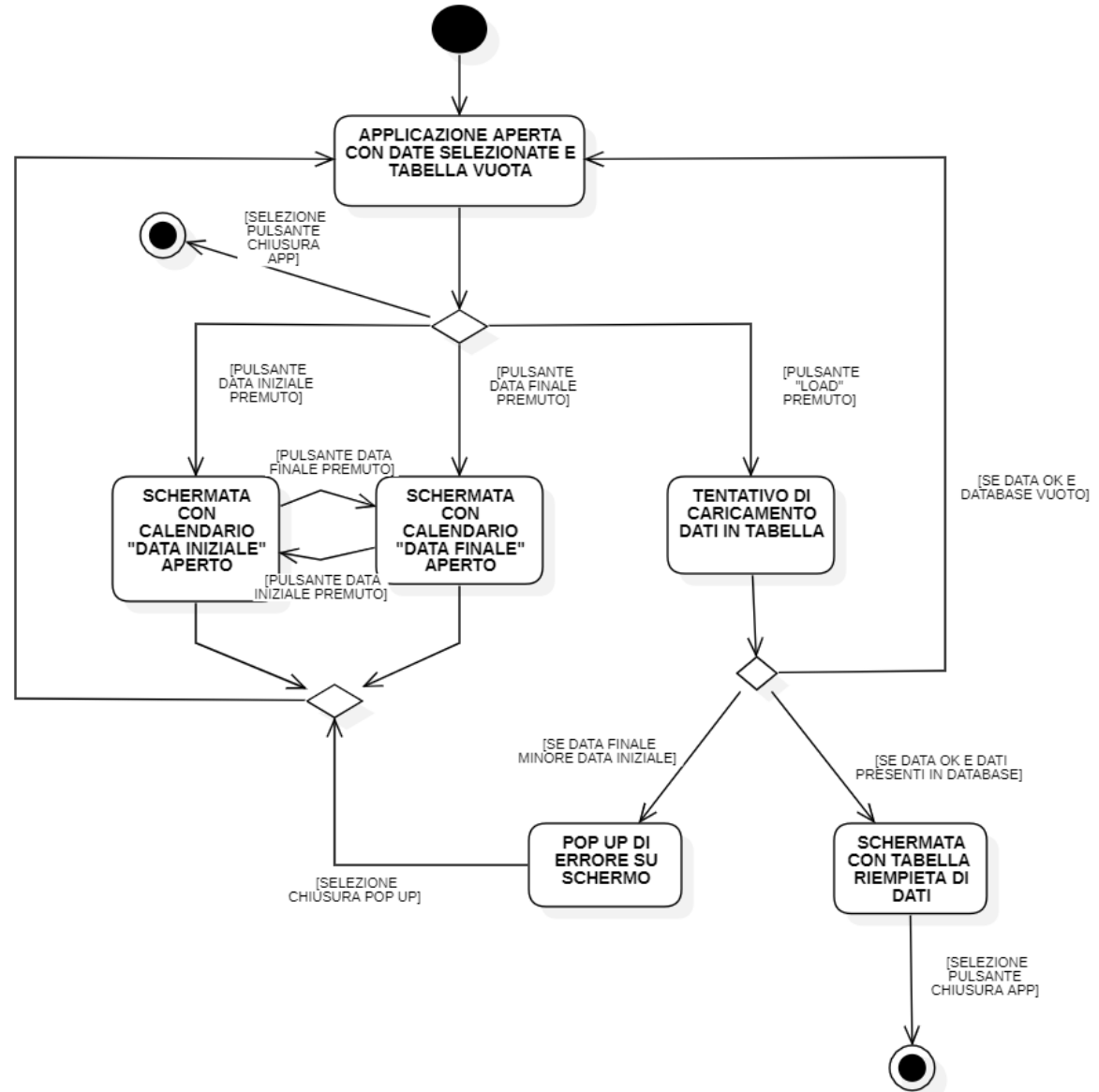
Processo di scambio di dati tra software e microcontrollori



Modellazione

Diagramma macchina a stati

Stati del sistema durante il
Caricamento dei dati in tabella



Modellazione

Diagramma delle classi

Rappresentato il sistema
Con enfasi sul pattern MVC

